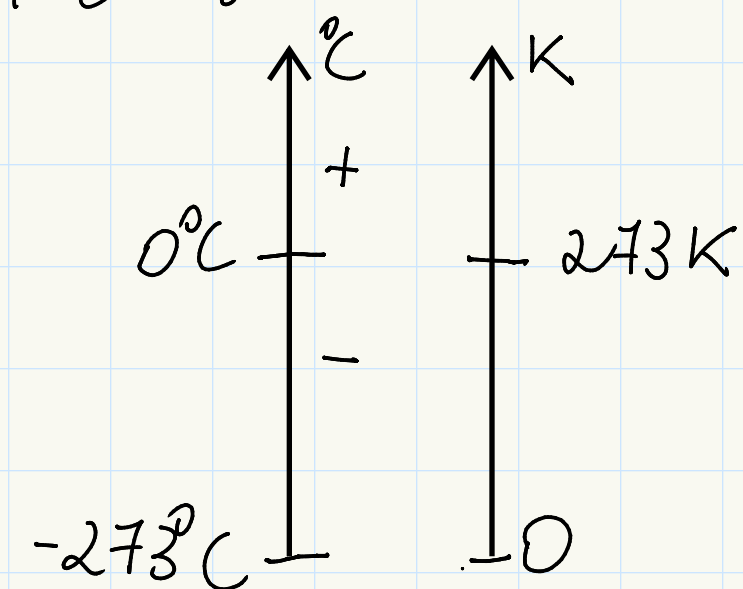


Aula 2, Teoria e Prática, 23 Fev. 2026

- Temos grandezas como MASSA, TEMPERATURA, TEMPO, etc. que são descritas simplesmente através de um número. Essas grandezas chamam-se **grandezas escalares**: um número escalar indica a magnitude.

Exemplos: $m = 5 \text{ kg}$, $m = 0 \text{ kg}$, $T = 0 \text{ K}$, $T = 283 \text{ K}$ $\overset{= 10^\circ\text{C}}{\curvearrowright}$
 $t = 10 \text{ s}$.

no SI a temperatura mede-se em Kelvin, de 0 até $+\infty$.
 $0^\circ\text{C} \approx 273 \text{ K}$



- Temos outras grandezas onde é necessário especificar mais de um número escalar. Quais por exemplo?

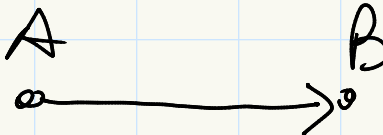
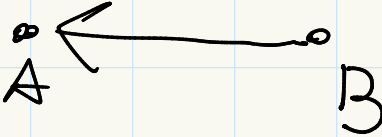
Exemplos:

- Deslocamento entre dois pontos, a velocidade de um corpo.

Quais são as características dessas grandezas respeito as grandezas escalares de antes?

$x = 5\text{ m}$, $v = 10\text{ m/s}$, então também nestes casos temos uma

magnitude, então qual é a diferença?
(ou intensidade ou módulo)

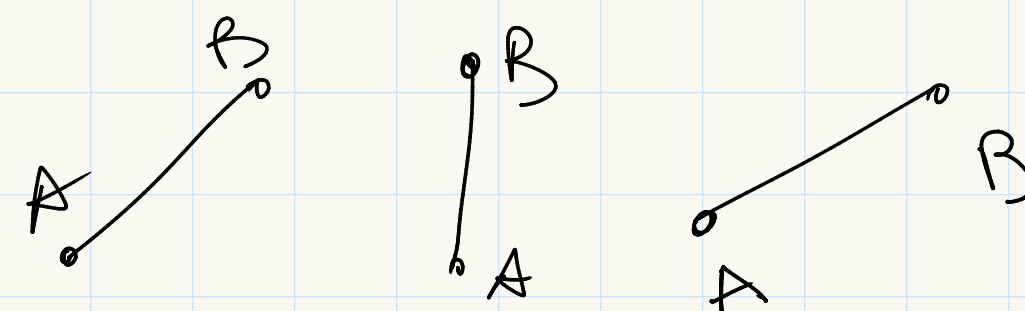
- O deslocamento pode ser da A a B  ou o contrário 

↪ falamos de orientação/sentido;

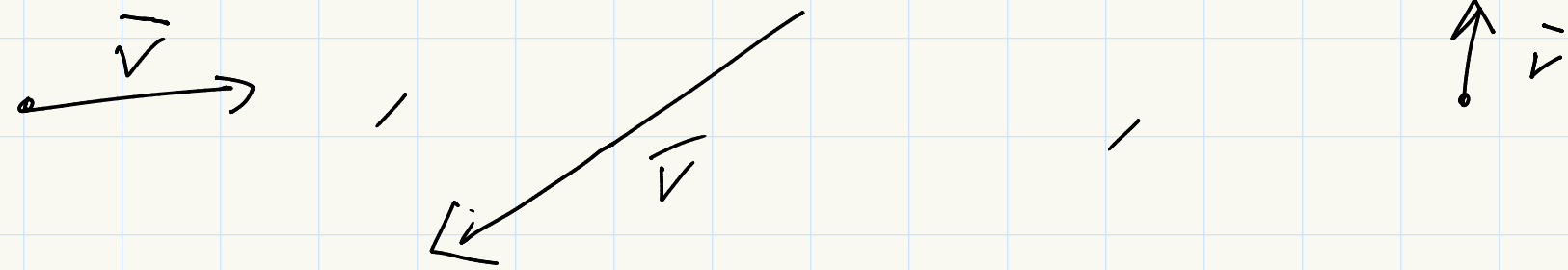
- A e B podem ser em todas as direções

↪ falamos de direção;

↗ a reta onde estamos



Analogamente a velocidade tem uma magnitude, uma direção e um sentido



A magnitude de um vetor é representada de quanto grande é seu segmento: maior é e maior é a magnitude.

2) As grandezas que precisam ser descritas precisam de ser definidas através de

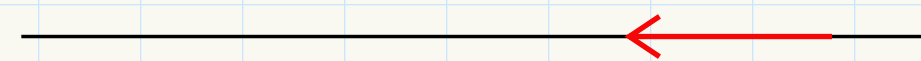
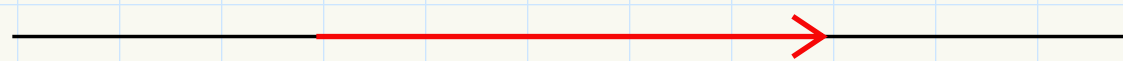
- Magnitude;
- Direção;
- Orientação;

São chamadas **Grandezas vetoriais**. Escreveremos $\vec{x}$, $\vec{v}$ vetores.

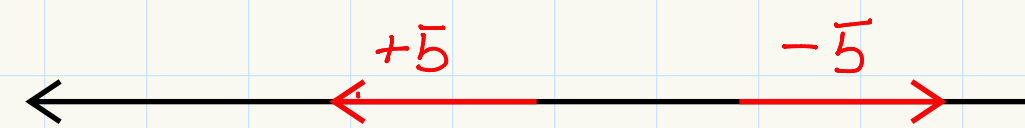
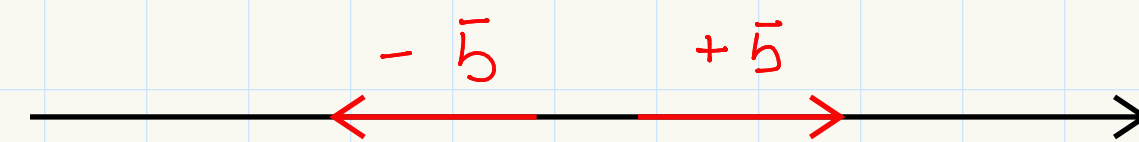
Vetores no Espaço

Os vetores podem ser em um espaço monodimensional (1 dimensão), ou seja "viver" em um reta, ou em um espaço bidimensional (2 dimensões), ou seja "viver" em um plano, ou em um espaço tridimensional (3 dimensões). Na cadeia precisamos só dos casos 1-d e 2-d.

1-d



Temos só dois possíveis sentidos. Decidimos que um é positivo (usualmente direito) e o outro negativo. O sentido positivo é indicado com uma seta do eixo

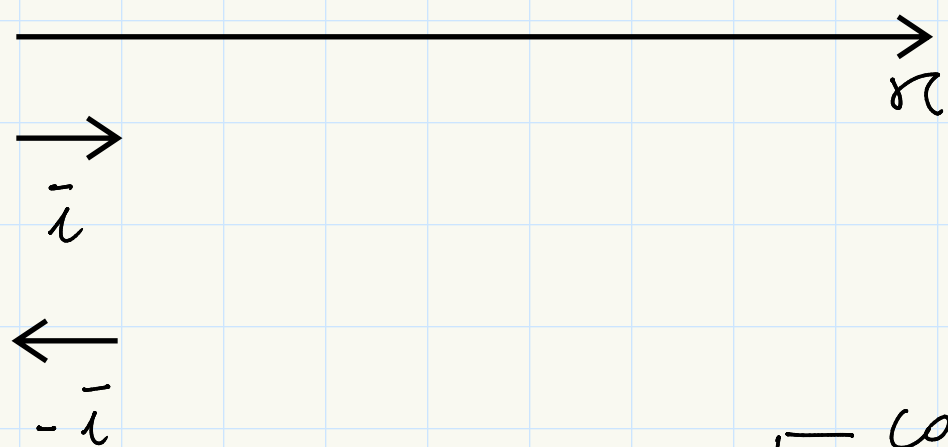


↖ reta com sentido positivo para direita
↖ reta com sentido positivo para esquerda

O vetor $\vec{v}$ é indicado com uma barra em cima ' $\vec{v}$ '.

$$\vec{v} = \begin{cases} 5\vec{i} : \text{significa que tem magnitude } 5 \text{ e } \vec{v} \text{ no sentido positivo } \vec{i} \\ -5\vec{i} = 5(-\vec{i}) : \text{significa que tem magnitude } 5 \text{ e } \vec{v} \text{ no sentido negativo } (-\vec{i}). \\ \quad = (-5)\vec{i} \end{cases}$$

' $\vec{i}$ ' é o vetor unitário que indica o sentido positivo da reta.



componente na direção $\vec{x}$.

Escreveremos $\vec{v} = v_x \vec{i}$. A magnitude de $\vec{v}$ indica-se $v := \sqrt{v_x^2} = |v_x|$

$| \cdot |$ é o módulo de um número real ' a '. $|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a > 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases}$
↑
valor absoluto.

O que significa unitário? A magnitude de $\vec{i} = 1\vec{i}$ é $|1| = 1$.

* A vez que $\vec{i}$ usado também e notação $|\vec{v}| := v$.

Exemplos

$$A) \quad \bar{v} = 6,3 \bar{e} \quad \leadsto \quad v = |6,3| = 6,3$$

$$B) \quad \bar{v} = -5,2 \quad \leadsto \quad v = |-5,2| = 5,2$$

$$C) \quad \bar{v} = 0 \bar{e} \quad \leadsto \quad v = |0| = 0$$

Soma/Subtração entre vetores

$\vec{V} = V_x \vec{i}$, $\vec{W} = w_x \vec{i}$. V_x e w_x são chamadas componentes x de $\vec{V}$ e $\vec{W}$.

$$\vec{V} + \vec{W} = V_x \vec{i} + w_x \vec{i} = (V_x + w_x) \vec{i} = \vec{W} + \vec{V} \quad \left(\begin{array}{l} \text{soma entre} \\ \text{vetores é} \\ \text{comutativa} \end{array} \right)$$

Se $\vec{V}$ e $\vec{W}$ são vetores em física , $\vec{V}$ e $\vec{W}$ tem que ter a mesma unidades .

Ou seja $\vec{V}$ e $\vec{W}$ tem que ser duas velocidades ou duas deslocamentos .

Não tem sentido somar $\vec{x}$ deslocamento com $\vec{v}$ velocidade

Porque? $\leftarrow$ porque não tem um significado matemático somar

um deslocamento com uma velocidade , por exemplo a frase

" Temos o carro 'A' que está andando com velocidade $\vec{v} = \left(50 \frac{\text{Km}}{\text{h}} \right) \vec{i}$ e o carro 'B' que está deslocando de $\vec{x} = (1\text{Km}) \vec{i}$, calcular a

soma $\vec{v} + \vec{x}$ " $\leftarrow$ A operação não tem significado físico.

Exercícios

$$A) \vec{v} = \overbrace{\left(5 \cdot 10 \frac{m}{s}\right)}^{v_x} \vec{i}, \vec{w} = \overbrace{\left(-10^2 \frac{m}{s}\right)}^{w_x} \vec{i}.$$

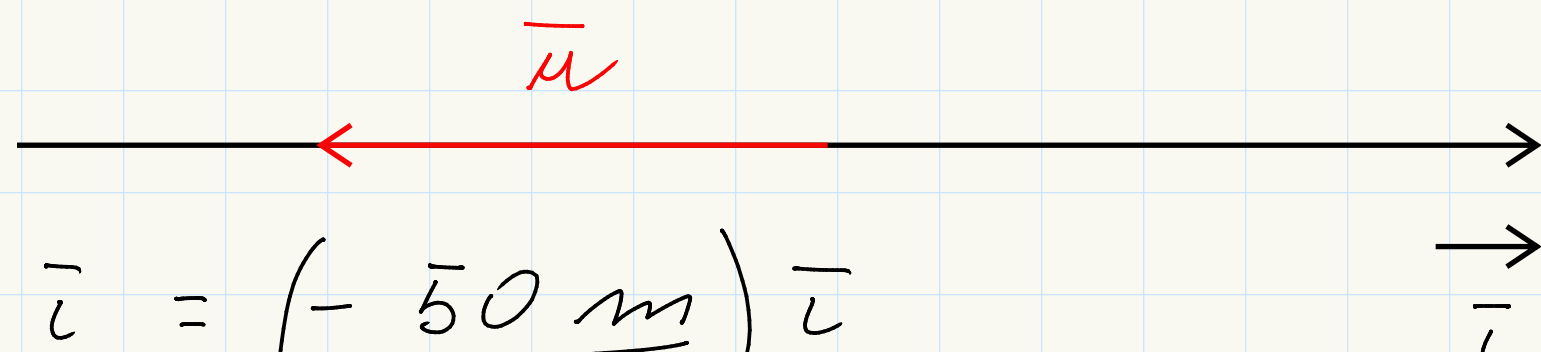
- Calcular $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$;
- Qual é magnitude de $\vec{u}$?

Sol.

$$\vec{u} = \vec{v} + \vec{w} = v_x \vec{i} + w_x \vec{i}, \quad v_x = 5 \cdot 10 \frac{m}{s} = 50 \frac{m}{s}, \quad w_x = -10^2 \frac{m}{s} = -100 \frac{m}{s}$$

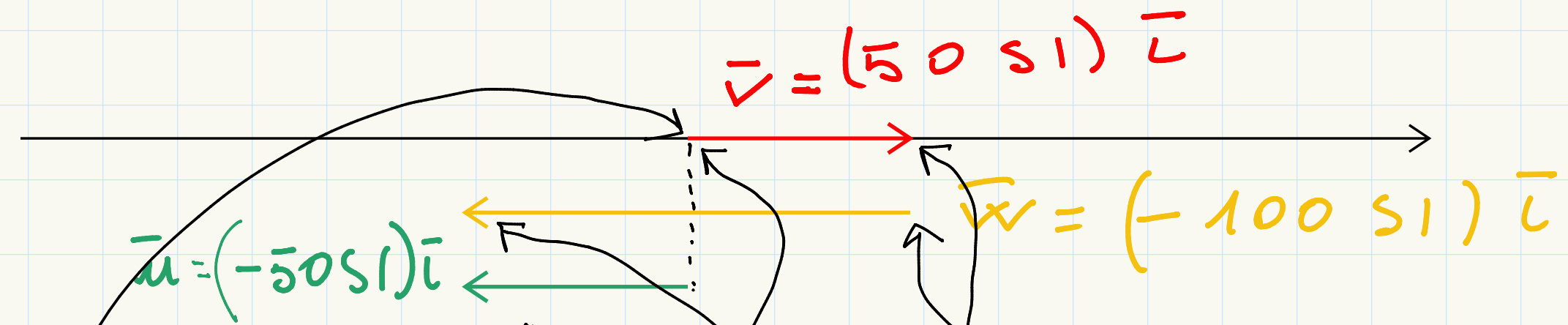
$$= \left(50 \frac{m}{s}\right) \vec{i} + \left(-100 \frac{m}{s}\right) \vec{i} = \underbrace{\left(-50 \frac{m}{s}\right)}_{u_x} \vec{i} = \left(50 \frac{m}{s}\right) (-\vec{i})$$

significa que $\vec{u}$ é no sentido negativo


$$\vec{u} = u_x \vec{i} = \left(-50 \frac{m}{s}\right) \vec{i}$$

$$\bullet \text{ Magnitude de } \vec{u} \quad |\vec{u}| = |u_x| = \left|-50 \frac{m}{s}\right| = 50 \frac{m}{s}$$

Mais, representamos graficamente a soma $\bar{u} = \bar{v} + \bar{w}$:



- 1) Decidir a origem de $\bar{v}$;
(início)
- 2) Fazer coincidir a extremidade de $\bar{v}$ com a origem de $\bar{w}$
- 3) Para obter $\bar{u}$, ligue a origem de $\bar{v}$ com a extremidade de $\bar{w}$

B) $\bar{v} = (2,1 \text{ km}) \bar{i}$, $\bar{w} = 2 \bar{v}$

- Calcular $\bar{u} = \bar{v} + \bar{w}$;
- Qual é magnitude de $\bar{u}$ no $\delta \bar{i}$? (significa em metros)
- Representar graficamente o vetor soma $\bar{u}$.

Sol. •) $v = v_x \bar{i} = (2, 1 \mu m) \bar{i}$, $\bar{w} = 2 \bar{v} = 2 \cdot [(2, 1 \mu m) \bar{i}]$
 $= \underbrace{(4, 2 \mu m)}_{w_x} \bar{i}$

$$\bar{u} = v_x \bar{i} + w_x \bar{i} = (v_x + w_x) \bar{i}$$

$$= (2, 1 \mu m + 4, 2 \mu m) \bar{i} = \underbrace{(6, 3 \mu m)}_{u_x} \bar{i}$$

Alternative:

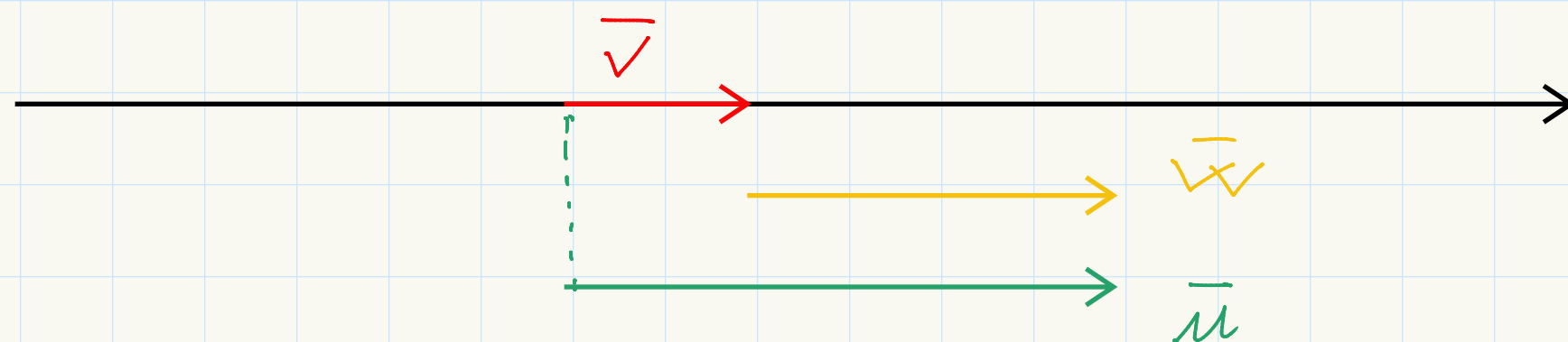
$$\bar{u} = v_x \bar{i} + w_x \bar{i} = v_x \bar{i} + 2 v_x \bar{i} = 3 v_x \bar{i}$$

$$\begin{matrix} \uparrow \\ \bar{w} = 2 \bar{v} = 2 v_x \bar{i} \end{matrix} \quad \quad \quad = 3 (2, 1 \mu m) \bar{i} = (6, 3 \mu m) \bar{i}$$

•) passo no SI $\leadsto$ metros: $u_x = 6,3 \mu m = 6,3 \cdot 10^{-6} m$

$$u = |6,3 \cdot 10^{-6} m| = 6,3 \cdot 10^{-6} m$$

•)



C) $\vec{x} = (6 \text{ cm}) \vec{i}$, $\vec{w} = (3 \text{ m/s}) \vec{i}$. Calcular $\vec{u} = \vec{x} + \vec{w}$.

Sol. Não tem sentido somar um deslocamento com uma velocidade.

D) Mostrar a propriedade comutativa da soma entre dois vetores, ou seja que $\vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$.

(ou seja o vetor soma não depende da ordem da soma)

$$\begin{aligned} \vec{v} + \vec{w} &= v_x \vec{i} + w_x \vec{i} \\ &= (v_x + w_x) \vec{i} \end{aligned} \quad , \quad \begin{aligned} \vec{w} + \vec{v} &= w_x \vec{i} + v_x \vec{i} \\ &= (w_x + v_x) \vec{i} \end{aligned}$$

$\uparrow$
 v_x, w_x são números reais,
 então $w_x + v_x = v_x + w_x$

De fato:

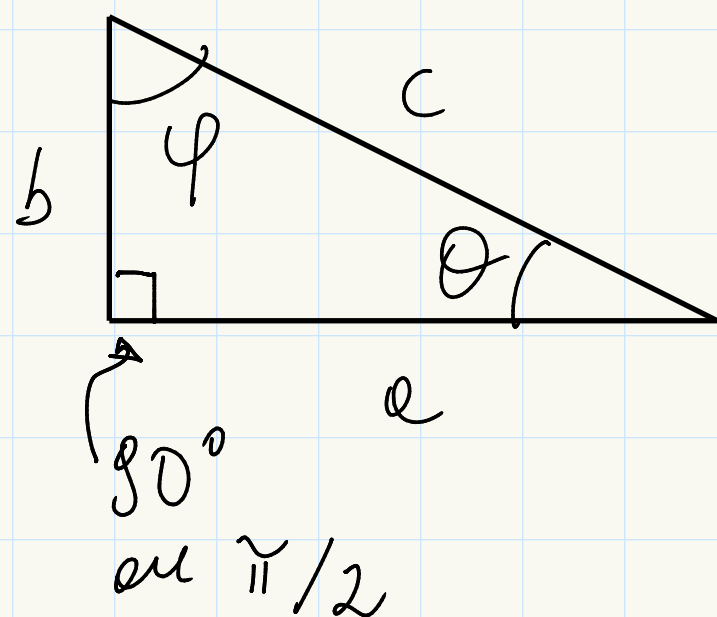
$$v_x \vec{i} + w_x \vec{i} = w_x \vec{i} + v_x \vec{i} \leadsto \cancel{v_x \vec{i}} + \cancel{w_x \vec{i}} - \cancel{w_x \vec{i}} - \cancel{v_x \vec{i}} = 0$$

$\leadsto 0 = 0 \leadsto \text{Verdade.}$

Calculo dos catetos de um triangulo retangulo

θ : theta

φ : phi



c : hipotenusa (o lado maior do triangulo retangulo)

b : cateto oposto respeito a θ
e cateto adjacente respeito a φ .

a : cateto oposto respeito a φ
e cateto adjacente respeito a θ .

O cosseno de θ é definido como a razão entre a e c :

$$\cos \theta = \frac{a}{c}$$

O seno de θ é definido como a razão entre b e c :

$$\sin \theta = \frac{b}{c}$$

O cosseno de φ é definido como a razão entre b e c :

$$\cos \varphi = \frac{b}{c}$$

O seno de φ é definido como a razão entre a e c :

$$\sin \varphi = \frac{a}{c}$$

Obs.

em um triangulo

$$0 \leq \cos \theta \leq 1$$

$$0 \leq \sin \theta \leq 1$$

porque $a < c$

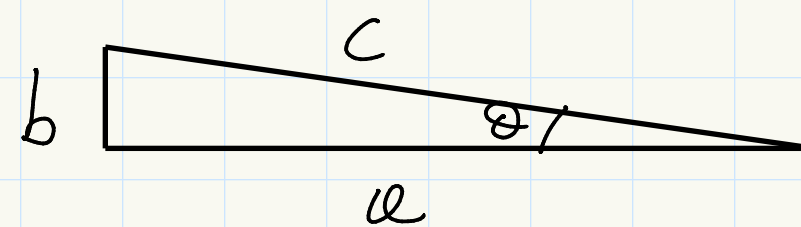
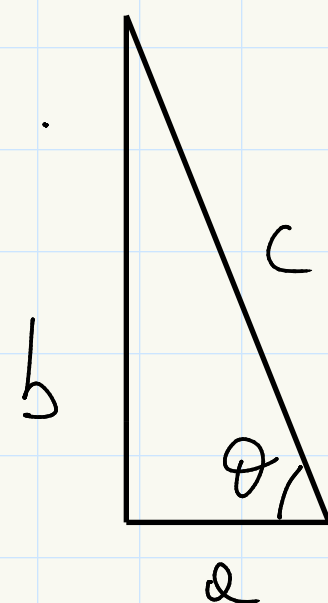
$$\Rightarrow \frac{a}{c} < 1$$

$$\text{e } b < c \Rightarrow \frac{b}{c} < 1$$

$$\text{e } a, b, c > 0$$

$$\Rightarrow \frac{a}{c}, \frac{b}{c} > 0$$

$$\cos \theta = \frac{a}{c}$$



Menor $\bar{c}$ θ e maior $\bar{a}$ respeito ' c ' $\leadsto$ maior $\bar{c}$ $\cos \theta = \frac{a}{c}$
 em vez, maior $\bar{c}$ θ e menor $\bar{a}$ respeito ' c ' $\leadsto$ menor $\bar{c}$ $\cos \theta = \frac{a}{c}$

O contrário no caso de b .

Exercício

A) Considere um triângulo retângulo, onde $\theta = 30^\circ$ e $\varphi = 60^\circ$.

E $c = 1$ (hipotenusa)

- desenhar o triângulo;
- converter θ e φ de graus em radianos;
- calcular os catetos;

* Conversão de radianos e graus. Definimos o ângulo reto de 180°

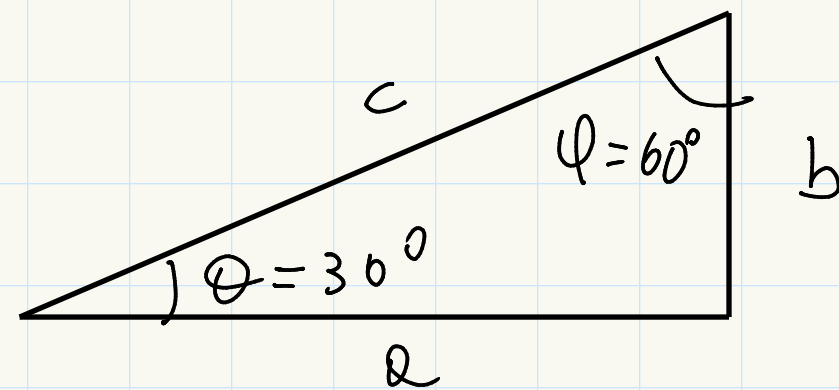
como o valor π :

$\leadsto$ Se $\theta = X^\circ$ $\leadsto$ em radianos

$$X : 180 = x : \pi,$$

$$\leadsto \frac{X}{180} = \frac{x}{\pi} \leadsto \overset{\substack{\uparrow \\ \text{radianos}}}{x} = \frac{X}{180} \cdot \pi \quad (\pi = 3,14 \dots)$$

Sol.



$$\theta_{rad} = \frac{30}{180} \cdot \pi = \frac{1}{6} \pi = \frac{\pi}{6}$$

$$\varphi_{rad} = \frac{60}{180} \cdot \pi = \frac{1}{3} \pi = \frac{\pi}{3}$$

$$d_2 \quad \cos \theta = \frac{a}{c} \quad \text{e} \quad \sin \varphi = \frac{a}{c}$$

$$a = c \cdot \cos \theta = 1 \cdot \cos \frac{\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{6} = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= c \sin \varphi = 1 \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \sin 60^\circ \approx 0,866 \quad \approx 0,866$$

$$b = c \sin \theta = 1 \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \sin 30^\circ = 0,5$$

$$= c \cos \varphi = 1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = \cos 60^\circ = 0,5$$

Exercícios para casa

4

$$\vec{w} = (2, 1 \text{ cm}) \vec{i} \quad , \quad \vec{v} = \left(-\frac{1}{10}\right) \vec{w}$$

- Calcular $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$;
- Qual é magnitude de $\vec{u}$ no (SI)?
- Representar graficamente e somar $\vec{u}$.

2

Considere um triângulo retângulo, onde c (hipotenusa) é $c=2$, os catetos $a = 2 \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $b = 2 \frac{\sqrt{2}}{2}$.

- Calcular θ e ϕ (em graus e radianos);
- Desenhar o triângulo;